ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO**

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	**CARRERA:**	Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Sistemas Operativos	**NIVEL:**	Tercero	**FECHA:**	24/07/2026
DOCENTE:	Ing. Cristian Coronel	**PRÁCTICA N°:**	3	**CALIFICACIÓN:**	

CONFIGURACIÓN DE NIVELES RAID 0, 1 Y 5 EN UN SERVIDOR VIRTUAL CON WINDOWS SERVER 2022

Vera Jeffry, Cotera Erick

RESUMEN

En la presente práctica se instaló y configuró un servidor virtual con Windows Server 2022 Standard, sobre un hipervisor local, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de tres niveles de arreglos RAID: RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring) y RAID 5 (paridad distribuida). Para ello se agregaron siete discos duros virtuales adicionales a la máquina virtual, los cuales se inicializaron y convirtieron a discos dinámicos desde la consola Administración de discos. Se utilizaron dos discos para construir un volumen distribuido (RAID 0), dos para un volumen reflejado (RAID 1) y tres para un volumen RAID 5. Para cada arreglo se verificó el proceso completo de creación, sincronización, formateo en NTFS y comportamiento frente a la escritura y lectura de archivos de prueba, documentando cada paso mediante capturas de pantalla. Los resultados obtenidos evidencian que RAID 0 ofrece el mejor rendimiento de lectura y escritura al distribuir la información entre discos, pero no posee ninguna tolerancia a fallos; RAID 1 garantiza una redundancia completa al duplicar la información en dos unidades, sacrificando la mitad de la capacidad disponible; y RAID 5 logra un equilibrio entre ambos criterios, ya que distribuye tanto los datos como la paridad entre los discos, permitiendo la recuperación de la información ante la falla de una sola unidad sin perder tanta capacidad como en RAID 1. Se concluye que la selección del nivel de RAID adecuado depende directamente del equilibrio que se requiera entre rendimiento, seguridad y capacidad de almacenamiento según el tipo de servidor y la criticidad de la información que este maneje.

Palabras Clave: RAID, Windows Server 2022, discos dinámicos.

1. INTRODUCCIÓN

La disponibilidad y la integridad de la información son requisitos fundamentales en la administración de servidores modernos. Ante fallas de hardware, pérdida de energía o desgaste de discos, las organizaciones requieren mecanismos que permitan mantener sus sistemas operativos, evitando la pérdida de datos críticos. Las tecnologías RAID (Redundant Array of Independent Disks, o Arreglo Redundante de Discos Independientes) surgieron precisamente para resolver este problema, combinando dos o más discos físicos o virtuales en un único volumen lógico administrado por el sistema operativo o por un controlador dedicado. Dependiendo del nivel de RAID implementado, es posible priorizar el rendimiento, la seguridad de los datos, o un balance entre ambos. En esta práctica de laboratorio se instaló y configuró un servidor virtual con Windows Server 2022 Standard, sobre el cual se implementaron y compararon los niveles RAID 0, RAID 1 y RAID 5, siguiendo los lineamientos de manejo y disciplina de laboratorio establecidos por la asignatura de Sistemas Operativos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Comprobar el funcionamiento y la configuración de los niveles RAID 0, 1 y 5 en un servidor virtual con Windows Server 2022, mediante la administración de discos dinámicos.

2.2 Objetivos específicos

- Comprender el concepto de RAID y el funcionamiento particular de sus niveles 0, 1 y 5.
- Instalar y configurar un servidor virtual con Windows Server 2022 Standard sobre una máquina virtual.
- Implementar arreglos RAID 0, 1 y 5 en un entorno controlado, utilizando discos dinámicos.
- Evaluar las ventajas y desventajas de cada nivel de RAID en términos de rendimiento, capacidad y seguridad.

3. MARCO TEÓRICO

RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología de virtualización de almacenamiento que combina varios discos físicos o virtuales en una sola unidad lógica, con fines de mejorar el rendimiento, brindar redundancia de datos, o ambos a la vez. En Windows Server, los arreglos RAID basados en software se implementan mediante discos dinámicos, un tipo de disco que permite crear volúmenes distribuidos, reflejados y RAID-5 sin necesidad de un controlador RAID físico dedicado.

3.1 RAID 0 (Striping)

RAID 0 distribuye los datos en bloques (stripes) entre dos o más discos de forma simultánea, lo que incrementa notablemente la velocidad de lectura y escritura, ya que las operaciones se realizan en paralelo sobre varios discos a la vez. Sin embargo, RAID 0 no ofrece ningún tipo de redundancia: si uno de los discos falla, se pierde la totalidad de la información almacenada en el volumen, ya que los archivos se encuentran fragmentados entre todas las unidades. La capacidad útil de un volumen RAID 0 equivale a la suma total de la capacidad de los discos utilizados, sin ninguna pérdida de espacio.

3.2 RAID 1 (Mirroring)

RAID 1 duplica exactamente la misma información en dos discos de manera simultánea. Cada operación de escritura se realiza en ambos discos al mismo tiempo, de forma que en todo momento existen dos copias idénticas de los datos. Esto ofrece una alta tolerancia a fallos, ya que si uno de los discos falla, el sistema puede seguir operando normalmente utilizando el disco espejo restante, sin pérdida de información. La principal desventaja es que la capacidad útil se reduce al 50% del espacio físico total disponible, ya que la mitad del almacenamiento se destina exclusivamente a la copia de seguridad.

3.3 RAID 5 (Paridad distribuida)

RAID 5 requiere un mínimo de tres discos y distribuye tanto los datos como la información de paridad entre todas las unidades del arreglo, en lugar de concentrar la paridad en un solo disco. Gracias a esta paridad distribuida, si uno de los discos del arreglo falla, el sistema puede reconstruir la información perdida utilizando los datos y la paridad almacenados en los discos restantes. RAID 5 logra un balance atractivo entre rendimiento, capacidad utilizable y seguridad, siendo uno de los niveles más utilizados en servidores de archivos y bases de datos en entornos productivos, ya que la capacidad utilizable equivale a (n-1) discos, donde n es el número total de discos del arreglo.

3.4 Cuadro comparativo

Criterio	RAID 0	RAID 1	RAID 5
N.° mínimo de discos	2	2	3
Tolerancia a fallos	Ninguna	Alta (1 disco)	Media-alta (1 disco)
Capacidad útil	100% (n discos)	50%	(n-1)/n
Rendimiento lectura	Muy alto	Medio	Alto
Rendimiento escritura	Muy alto	Medio	Medio (cálculo de paridad)
Uso recomendado	Datos temporales, edición de video	Sistemas operativos, datos críticos pequeños	Bases de datos, servidores de archivos

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para el desarrollo de la práctica se utilizó un hipervisor local sobre el cual se creó una máquina virtual llamada Laboratorio-RAID, instalando en ella Windows Server 2022 Standard con instalación desatendida. Una vez operativo el sistema operativo, se agregaron siete discos duros virtuales adicionales de 10 222 MB cada uno desde la configuración de almacenamiento de la máquina virtual. Dentro de Windows Server se ingresó a la consola Administración de discos (diskmgmt.msc), donde los siete discos fueron reconocidos, inicializados y convertidos de discos básicos a discos dinámicos, requisito indispensable para poder crear volúmenes distribuidos, reflejados y RAID-5 mediante el sistema operativo.

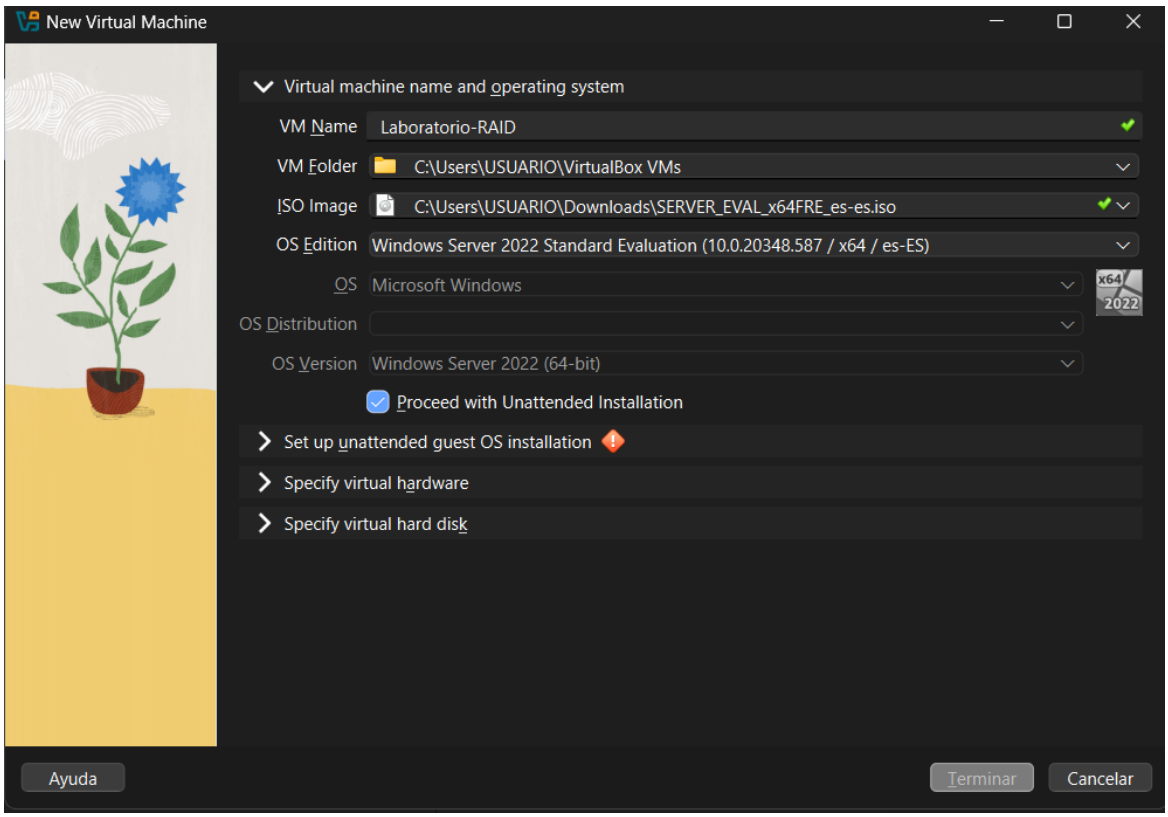


Fig. 1. Creación de la máquina virtual Laboratorio-RAID con Windows Server 2022 Standard.

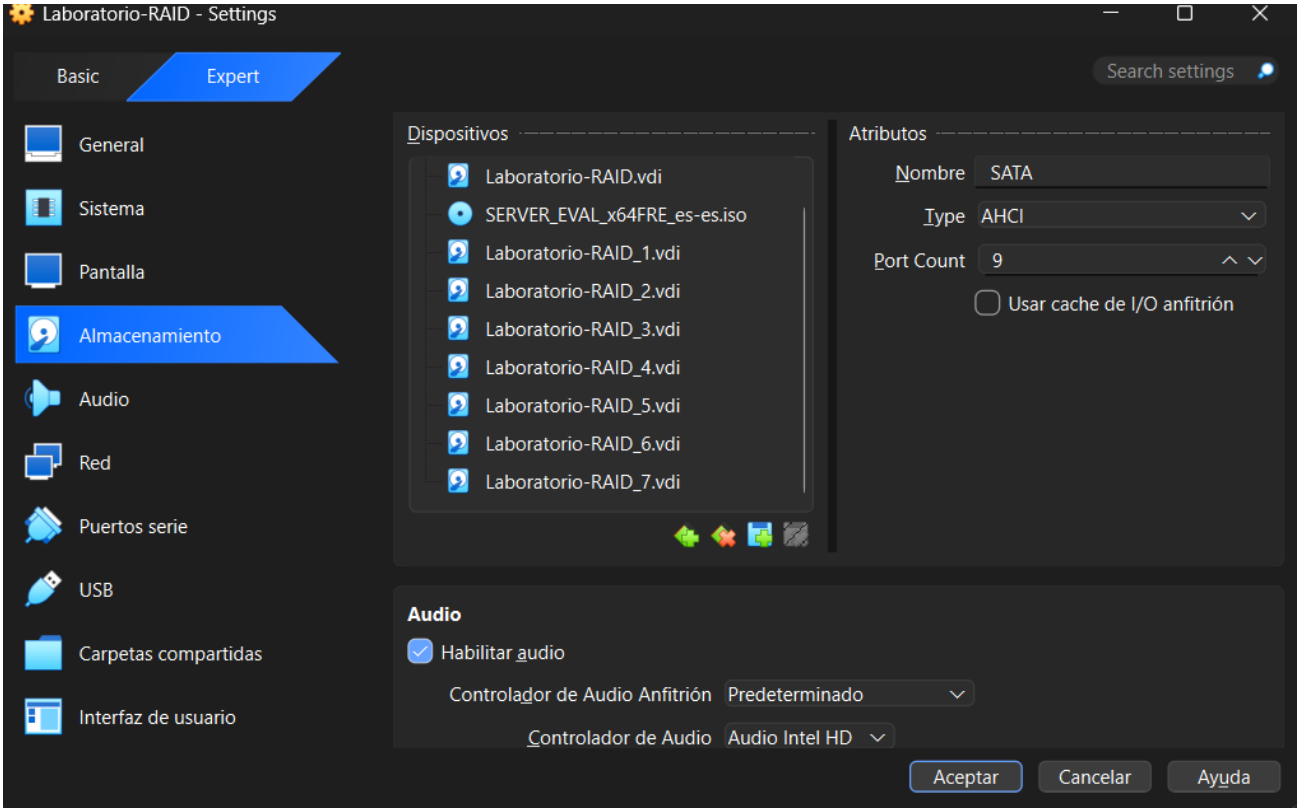


Fig. 2. Creación de los 7 discos duros virtuales adicionales (10 222 MB c/u).

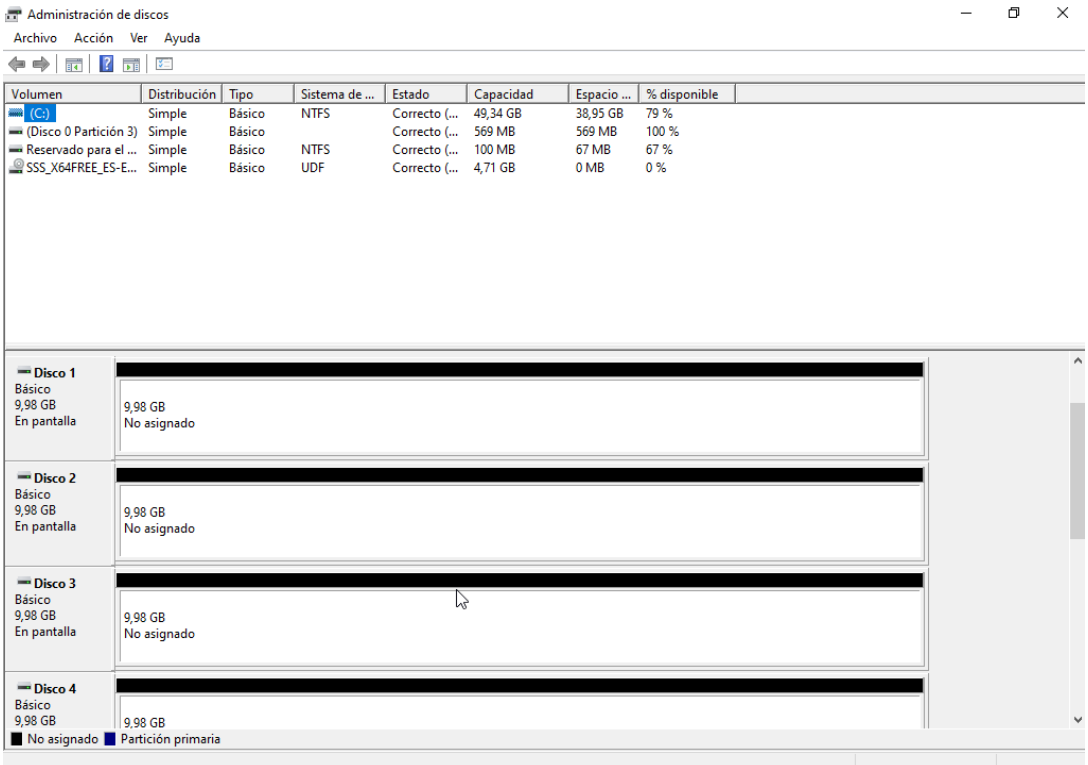


Fig. 3. Los 7 discos reconocidos e inicializados en Administración de discos.

4.1 RAID 0 — Volumen distribuido

Sobre dos de los discos dinámicos se ejecutó el asistente Nuevo volumen distribuido, seleccionando el Disco 1 y el Disco 2 y asignando la totalidad del espacio disponible (10 222 MB por disco). Se asignó la letra de unidad correspondiente y se formateó el volumen en NTFS con un tamaño de unidad de asignación predeterminado. Al finalizar el asistente, el volumen quedó sincronizado y en estado Correcto, mostrando una capacidad útil equivalente a la suma de ambos discos.

.

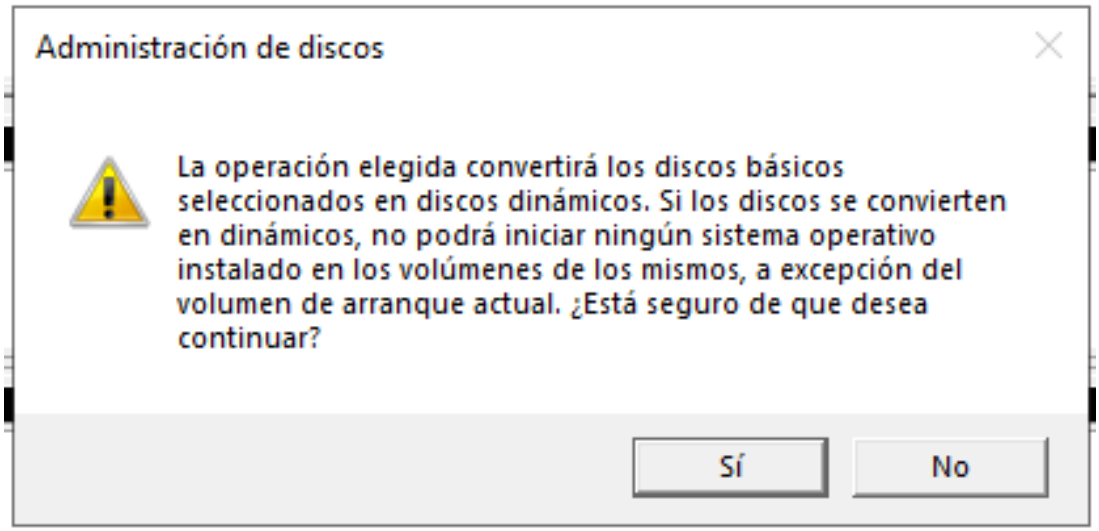


Fig. 4. Asistente de creación del volumen distribuido, selección de discos

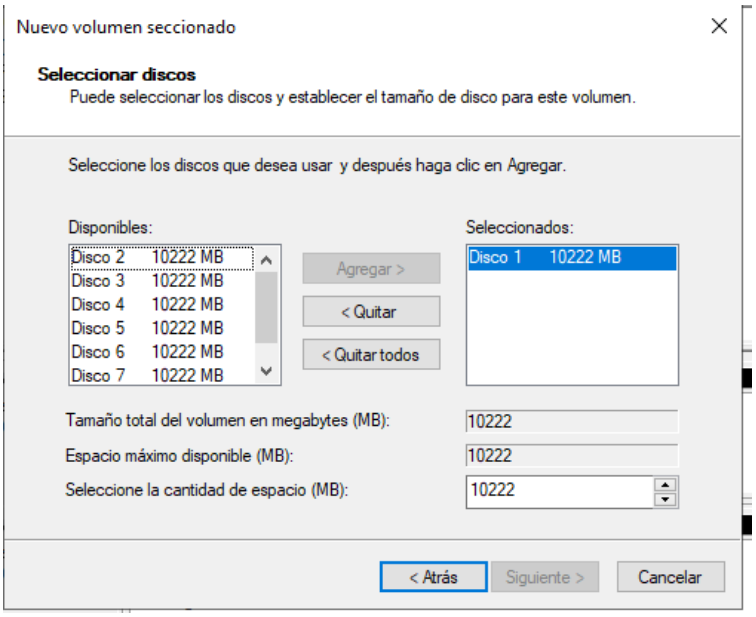


Fig. 5. Mensaje de confirmación de creación del volumen distribuido.



Fig. 6. Volumen RAID 0 sincronizado, en estado Correcto.

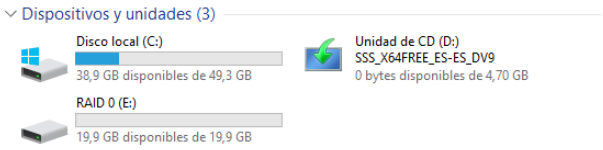


Fig. 7. Detalle del volumen distribuido formateado en NTFS.

Para comprobar el funcionamiento del arreglo se crearon archivos de prueba dentro de la nueva unidad, verificando que la escritura se distribuye de forma simultánea entre ambos discos y que los archivos son accesibles con normalidad desde el Explorador de archivos.

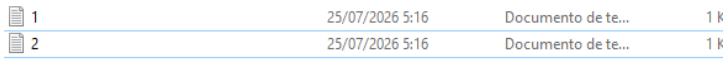


Fig. 8. Creación de archivos de prueba en el volumen RAID 0.



Fig. 9. Archivos de prueba almacenados correctamente en la unidad distribuida.

4.2 RAID 1 — Volumen reflejado

Con dos discos dinámicos adicionales (Disco 3 y Disco 4) se ejecutó el asistente Nuevo volumen reflejado. Durante este proceso, Windows Server copia automáticamente toda la información del disco principal hacia el disco espejo, por lo que el volumen permanece en estado Resincronizando hasta completar dicha copia. Una vez finalizada la sincronización, el volumen quedó en estado Correcto, con ambos discos mostrando exactamente la misma información.

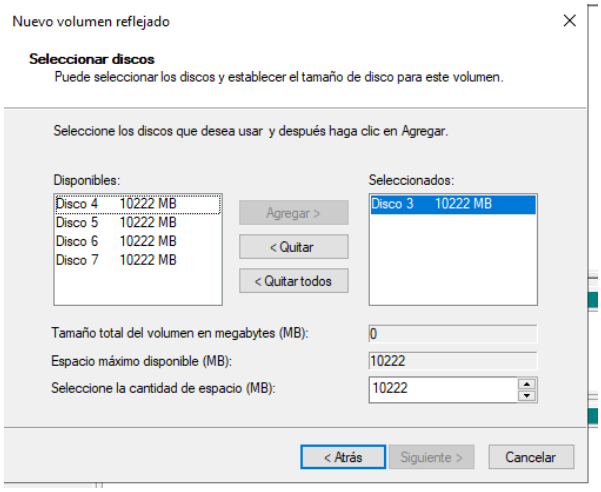


Fig. 10. Asistente de creación del volumen reflejado, selección de discos.

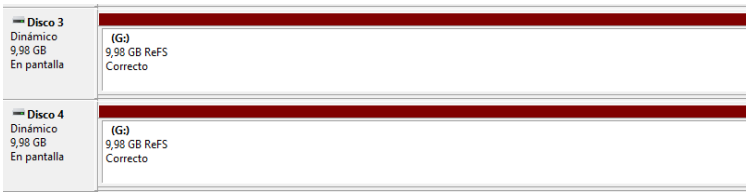


Fig. 11. Proceso de resincronización del volumen reflejado (Resincronizando).

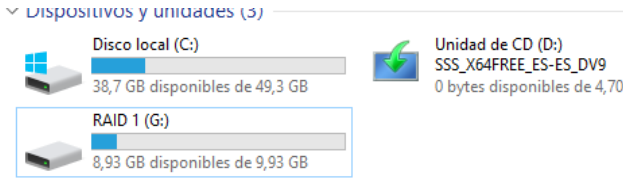


Fig. 12. Mensaje de confirmación de creación del volumen RAID 1.

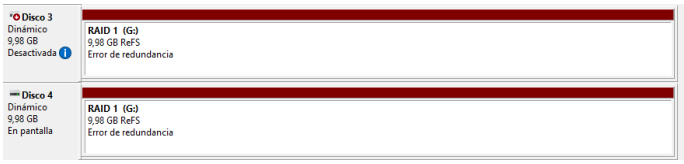


Fig. 13. Volumen RAID 1 en estado Correcto tras finalizar la sincronización.



Fig. 14. Unidad reflejada visible y accesible desde el Explorador de archivos.

4.3 RAID 5 — Paridad distribuida

Con los tres discos dinámicos restantes (Disco 5, Disco 6 y Disco 7) se ejecutó el asistente Nuevo volumen RAID-5. El asistente mostró una capacidad total de 20 444 MB (equivalente a dos discos), reservando el espacio de un tercer disco para la paridad distribuida. Durante la creación, el volumen pasó por un proceso de inicialización y sincronización similar al de RAID 1, hasta quedar en estado Correcto sobre los tres discos.

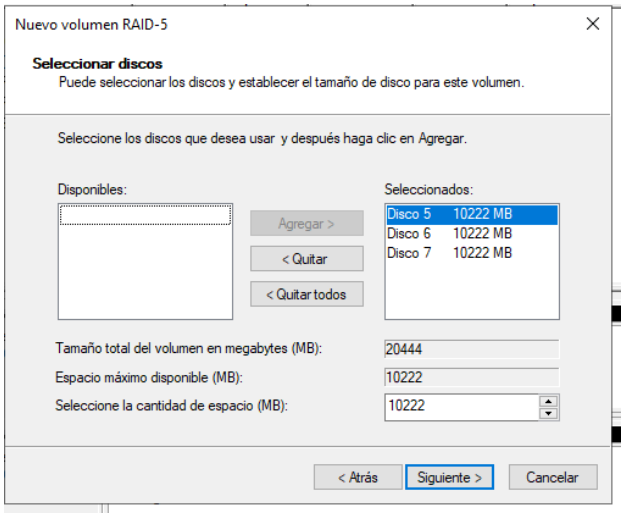


Fig. 15. Asistente de creación del volumen RAID-5, selección de tres discos.



Fig. 16. Proceso de inicialización y sincronización del RAID 5.

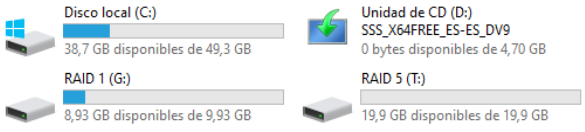


Fig. 17. Mensaje de confirmación de creación del volumen RAID 5.



Fig. 18. Volumen RAID 5 en estado Correcto tras completar la sincronización.

Finalmente, se verificó el volumen desde el Explorador de archivos, comprobando la creación de carpetas de prueba, y se revisó la vista general de Administración de discos donde se aprecian de forma simultánea los tres arreglos ya configurados y operativos sobre el servidor.

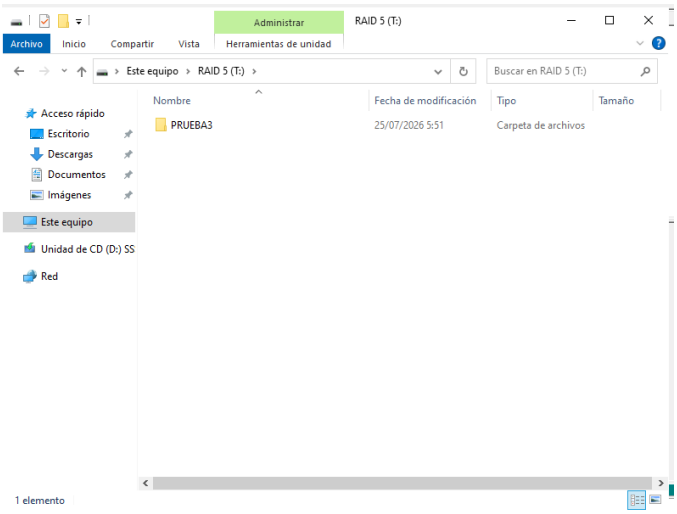


Fig. 19. Carpeta de prueba creada dentro del volumen RAID 5 (unidad T:).



Fig. 20. Propiedades del volumen RAID 5 mostrando su capacidad útil.

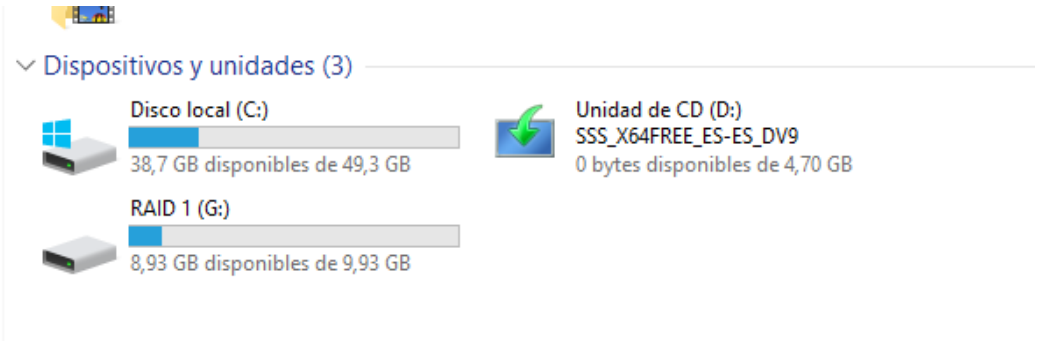


Fig. 21. Vista general en Administración de discos de los tres volúmenes RAID (0, 1 y 5) configurados y en estado Correcto.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez configurados los tres volúmenes, se comprobó en la consola de Administración de discos que todos se encontraban en estado Correcto (Healthy), lo que confirma que los tres arreglos quedaron correctamente sincronizados y operativos. El volumen RAID 0 mostró la mayor capacidad utilizable de los tres, al sumar íntegramente el espacio de los dos discos empleados sin destinar espacio a redundancia; no obstante, al no existir ninguna copia de seguridad, la desconexión o falla de cualquiera de los dos discos habría provocado la pérdida total del volumen y de los archivos de prueba almacenados en él. El volumen RAID 1 mantuvo en todo momento la misma información en ambos discos, verificándose que los archivos de prueba se replicaban automáticamente y en tiempo real, a costa de utilizar solamente el 50% de la capacidad física instalada. El volumen RAID 5, por su parte, mostró una capacidad utilizable equivalente a la de dos discos (n-1), destinando el equivalente a un disco completo para la información de paridad distribuida entre las tres unidades, lo cual le permitiría reconstruir la información almacenada si llegara a fallar cualquiera de los tres discos, sin necesidad de duplicar por completo la información como ocurre en RAID 1.

6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la práctica confirman lo descrito en el marco teórico: RAID 0 prioriza el rendimiento y el aprovechamiento de la capacidad por sobre la seguridad, RAID 1 prioriza la seguridad de los datos por sobre la capacidad disponible, y RAID 5 logra un punto intermedio entre ambos criterios al distribuir tanto los datos como la paridad entre todos los discos del arreglo. Esta diferencia se hizo evidente durante la práctica en los tiempos de sincronización: mientras que RAID 0 quedó disponible de inmediato al no requerir copia de seguridad, tanto RAID 1 como RAID 5 debieron completar un proceso de resincronización antes de quedar en estado Correcto, tiempo que en un entorno real dependería directamente del tamaño de los discos utilizados. En consecuencia, la elección de un nivel de RAID en un entorno de producción real no debe basarse únicamente en el rendimiento requerido, sino también en el nivel de riesgo que la organización esté dispuesta a asumir ante la eventual falla de uno de sus discos, así como en el presupuesto disponible para adquirir discos adicionales.

7. PREGUNTAS

7.1 ¿Qué nivel de RAID recomendarías para un servidor de base de datos crítica? Por ejemplo, las notas de estudiantes de un colegio

Se recomienda utilizar RAID 5, ya que garantiza tolerancia a fallos al permitir la reconstrucción completa de la información si uno de los discos del arreglo falla, sin sacrificar tanta capacidad de almacenamiento como lo haría RAID 1. Para una base de datos de notas estudiantiles, donde la integridad y disponibilidad de la información es crítica y no se puede permitir su pérdida ni una interrupción prolongada del servicio, este equilibrio entre seguridad, rendimiento y aprovechamiento del espacio convierte a RAID 5 en la opción más adecuada. En escenarios donde el presupuesto institucional lo permita, sería recomendable complementar este arreglo con copias de respaldo periódicas almacenadas fuera del servidor, para protegerse frente a escenarios de falla múltiple o desastres físicos.

7.2 ¿Qué ventajas ofrece RAID 5 frente a RAID 1?

RAID 5 aprovecha de mejor manera la capacidad total de almacenamiento disponible, ya que solo destina el equivalente a un disco para la información de paridad, en lugar de la mitad de la capacidad total como ocurre en RAID 1. Además, RAID 5 permite escalar el arreglo agregando más discos al conjunto sin duplicar proporcionalmente el costo de almacenamiento, y ofrece un mejor rendimiento de lectura al distribuir los datos entre varias unidades de forma simultánea, mientras que RAID 1 se limita normalmente a dos discos con exactamente la misma información duplicada, lo cual restringe su capacidad de crecimiento.

7.3 ¿Qué riesgos implica usar RAID 0 en un entorno productivo? Por ejemplo, un sistema de facturación

RAID 0 no ofrece ningún tipo de redundancia, por lo que la falla de un solo disco dentro del arreglo provoca la pérdida total e irrecuperable de la información almacenada en el volumen, incluyendo todos los registros de facturación, comprobantes electrónicos e historiales de venta distribuidos entre los discos. En un sistema de facturación, esto implicaría la pérdida de información contable y tributaria crítica para la operación diaria del negocio, además de posibles incumplimientos legales frente a los organismos de control tributario, sanciones económicas y pérdida de confianza de los clientes. Por esta razón, RAID 0 solo resulta recomendable para el almacenamiento de datos temporales o no críticos, en los que se priorice exclusivamente el rendimiento y siempre que exista un respaldo externo confiable e independiente del arreglo.

8. CONCLUSIONES

- Se logró instalar y configurar correctamente un servidor virtual con Windows Server 2022 Standard, administrando discos dinámicos para la creación de arreglos RAID por software.
- RAID 0 ofrece el mejor rendimiento y el mayor aprovechamiento de capacidad de los tres niveles evaluados, pero no brinda ninguna tolerancia a fallos, por lo que su uso debe limitarse a información no crítica o temporal.
- RAID 1 garantiza la mayor seguridad de la información al duplicarla por completo en dos discos, sacrificando la mitad de la capacidad disponible y ofreciendo un rendimiento intermedio.

- RAID 5 representa la mejor alternativa para entornos productivos que requieren un balance entre rendimiento, seguridad y aprovechamiento del espacio de almacenamiento, al distribuir tanto los datos como la paridad entre todos los discos del arreglo.
- La elección del nivel de RAID adecuado depende del tipo de información que se administre, del presupuesto disponible en discos y del nivel de riesgo que la organización esté dispuesta a asumir ante la eventual falla de una unidad de almacenamiento.

9. BIBLIOGRAFÍA

Microsoft. (2024). Descripción general de la administración de discos en Windows Server. Microsoft Learn. Recuperado el 23 de julio de 2026, de https://learn.microsoft.com

Stallings, W. (2015). Sistemas operativos: aspectos internos y principios de diseño (8.ª ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Fundamentos de sistemas operativos (10.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. (2026). Guía de práctica de laboratorio: Configuración de RAID en Windows Server 2022. Asignatura de Sistemas Operativos, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas.